عرض فني وحل مؤسسي متكامل • Enterprise IT Solution

نظام إدارة الدعم الفني وتذاكر الـ IT عبر تليجرام

منظومة مؤسسية ذكية لإدارة طلبات الدعم التقني عبر بوت تليجرام تفاعلي ولوحة تحكم مركزية لحظية للمهندسين، مع تتبع دقيق لاتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) واستبيانات رضا الموظفين (CSAT).

الجهة المطورة: **فريق هندسة النظم والدعم الفني** بيئة التشغيل: **On-Premises Windows Server / Cloud VPS** تاريخ الإصدار: **أكتوبر 2026 (v2.0)**

1. الملخص التنفيذي وحل المشكلة المؤسسية (Executive Summary)

⚠️ التحديات التقليدية السابقة

- **عشوائية الرسائل:** استقبال طلبات الدعم عبر واتساب أو الاتصالات يسبب ضياع البلاغات وتكرار الشكاوى دون توثيق.
- **غياب قياس الأداء:** عدم معرفة وقت الاستجابة، وحجم إنجاز كل مهندس، وتأخر بلاغات الأعطال الحرجة.
- **تكلفة البرامج السحابية الباهظة:** رسوم باهظة شهرياً لكل فني على المنصات العالمية مثل Jira أو Zendesk.
- **صعوبة الاستخدام للموظفين:** نفور الموظفين من إنشاء حسابات وتذكر كلمات سر في بوابات الويب المعقدة.

✅ ما يقدمه نظام Helpdesk الذكي

- **سهولة مطلقة للموظف:** يرسل الموظف مشكلته وصور العطل فوراً من تطبيق تليجرام المتوفر على هاتفه وجهازه.
- **لوحة تحكم مركزية لحظية:** شاشة تحكم موحدة لمهندسي الـ IT بتحديثات فورية (WebSockets) دون الحاجة لعمل Refresh.
- **محرك SLA ذكي وديناميكي:** تنبيهات تلقائية قبل اختراق وقت الاستجابة، وإيقاف مؤقت للعداد عند انتظار رد العميل.
- **ملكية كاملة بدون اشتراكات:** يعمل على خوادم الشركة المحلية أو سيرفر سحابي اقتصادي مع خصوصية كاملة لبياناتك.

2. أبرز المزايا والقدرات التقنية للنظام (Key Capabilities)

⚡ إدارة تذاكر فورية (Real-Time)

توليد أرقام تسلسلية لكل تذكرة (TK-1001) مع إشعار صوتي فوري وتحديث حي للرسائل والصور المرفقة عبر WebSockets.

⏸️ دورة حياة SLA الذكية

يتوقف عداد الـ SLA مؤقتاً عند رد موظف الـ IT على العميل، ويستأنف تلقائياً مع تمديد الـ Deadline بنفس مدة انتظار رد المستخدم.

☀️ استبيان رضا العملاء (CSAT)

عند إغلاق التذكرة، يرسل البوت تلقائياً استبياناً تفاعلياً من 1 إلى 5 نجوم مع حساب معدل رضا الموظفين وإحصائيات دقيقة في الداشبورد.

✔️ إغلاق بنقرة واحدة (Click Close-1)

زر إغلاق فوري يعين التذكرة تلقائياً ويرسل إشعار الحل الرسمي واستبيان الرضا للموظف على تليجرام ويقفل التذكرة بنقرة واحدة.

🤖 قاعدة معرفة وردود جاهزة

ردود جاهزة بالإنجليزية (Canned Responses) للمهام الشائعة (AnyDesk، كابل الشبكة، ريستارت) وبوت رد ذاتي بالذكاء الاصطناعي للـ FAQ.

🔒 خصوصية ومحادثات خاصة

ردود موظفي الـ IT تصل للمستخدم بشكل خاص وسري دون إزعاج جروبات العمل، مع إمكانية إضافة ملاحظات داخلية سرية للفريق فقط (Internal Notes).

3. المعمارية التقنية وتدفق العمليات (Architecture & Workflow)

يعتمد النظام على هيكلية معمارية حديثة تجمع بين واجهات الويب اللحظية وبوت تليجرام عبر محرك FastAPI & Asyncio عالي السرعة:

🔄 خطوات دورة حياة التذكرة (Workflow)

- **1. فتح البلاغ:** يرسل الموظف رسالة أو صورة عطل للبوت ← يتم تسجيل التذكرة وتحديد الأولوية وعداد الـ SLA فوراً.
- **2. التنبيه والاستلام:** يصل إشعار فوري لجروب مهندسي الـ IT على تليجرام وتظهر التذكرة في لوحة التحكم مع نغمة تنبيه.
- **3. المعالجة والرد:** يرد المهندس من لوحة التحكم ← تصل الرسالة للموظف في شات خاص ويتوقف عداد الـ SLA مؤقتاً.
- **4. الإغلاق والتقييم:** ينقر المهندس [Close Ticket] ← يتم إغلاق التذكرة فوراً وإرسال استبيان تقييم الخدمة بالنجوم.

⚙️ المكونات التقنية للنظام (Tech Stack)

- **محرك الباك إند:** مبني بلغة Python 3.12 مع أطر FastAPI & Uvicorn فائقة السرعة والاستقرار.
- **قاعدة البيانات:** SQLite مع تفعيل وضع WAL (Write-Ahead Logging) لتحمل آلاف العمليات المتزامنة بدون صيانة.
- **واجهة المستخدم:** تصميم حديث وسلس بتقنية TailwindCSS مع اتصالات حية عبر WebSockets ثنائية الاتجاه.
- **التكامل الخارجي:** ربط رسمي ومباشر مع Telegram Bot API (HTTPS/SSL).

4. خيارات النشر والمقارنة بين السيرفر الداخلي والسحابي (Deployment Models)

تم تصميم النظام بمرونة استثنائية ليعمل إما **محلياً على سيرفر داخل الشركة (On-Premises)** أو **مستضافاً سحابياً على الإنترنت (Cloud VPS)**:

عنصر المقارنة	الخيار الأول: سيرفر محلي داخل الشركة (On-Premises)	الخيار الثاني: استضافة سحابية أونلاين (Cloud VPS)
بيئة التشغيل	جهاز كمبيوتر عادي أو سيرفر ويندوز (Windows 10/11 / Windows Server)	سيرفر سحابي افتراضي يعمل بنظام لينكس (Ubuntu 22.04 LTS / Docker)
تكلفة الاستضافة الشهرية	**0 دولار / شهرياً (مجاناً تماماً)** تعتمد على أجهزة وكهرباء الشركة المتوفرة حالياً	**حوالي 4 إلى 6 دولار / شهرياً فقط** (مثل مزودي Hetzner CX22 أو DigitalOcean أو Contabo)
طريقة التثبيت	برنامج تثبيت مستقل بنقرة واحدة (ITSupportHelpdesk_Setup.exe) يعمل كخدمة صامتة في الخلفية بدون شاشات سوداء	نشر حاويات بأمر واحد عبر Docker Compose (docker compose up -d) مع تشغيل مستمر 24/7
الاعتمادية والتشغيل	يعتمد على استمرار تشغيل جهاز السيرفر وتوفر الكهرباء والإنترنت في مقر الشركة	**مستمر 24 ساعة دون انقطاع (Uptime %99.9)** في مراكز بيانات عالمية محمية
أمان وسرية البيانات	البيانات محفوظة بالكامل داخل المقر الفيزيائي للشركة بنسبة 100%	بيانات مشفرة على خادمك السحابي الخاص مع إمكانية عمل نسخ احتياطي آلي
الوصول للداشبورد	متاح لمهندسي الـ IT من أي جهاز داخل شبكة الشركة المحلية (LAN / Wi-Fi)	متاح لمهندسي الـ IT من أي مكان في العالم عبر المتصفح برابط محمي
الأنسب لمن؟	الشركات التي تفضل عدم دفع أي مصاريف شهرية وتمتلك سيرفر يعمل باستمرار في مقرها	الشركات التي لديها فروع متعددة أو فرق عمل عن بُعد وتبحث عن استقرار كامل 24/7

💡 **توصية الخبراء لاختيار بيئة الاستضافة:** كلا الخيارين يعملان بنفس الكفاءة وقوة الأداء. إذا كانت الشركة تمتلك جهاز سيرفر أو حاسوباً مخصصاً يظل متصلاً بالإنترنت داخل المكتب، فإن **خيار السيرفر المحلي (On-Premises)** يوفر تشغيلاً مجانياً 100% دون أي تكاليف شهرية. أما إذا كانت الشركة ترغب في راحة البال من مشاكل انقطاع الكهرباء أو إنترنت المكتب، فإن **خيار الاستضافة السحابية (Cloud VPS)** بتكلفة رمزية (~4$ إلى 6$ شهرياً) يضمن عملاً متواصلاً بدون أي انقطاع.

5. متطلبات التشغيل والمواصفات الفنية (Technical Requirements)

🖥️ متطلبات السيرفر المحلي (On-Premises)

- **نظام التشغيل:** Windows 10, 11 أو Windows Server (2016 / 2019 / 2022 / 2025).
- **المعالج والذاكرة:** معالج ثنائي النواة كحد أدنى، ذاكرة عشوائية 2 جيجابايت RAM (يوصى بـ 4GB).
- **المساحة التخزينية:** 200 ميجابايت كحد أقصى للبرنامج وقاعدة البيانات.
- **الاتصال:** اتصال إنترنت مستمر للوصول إلى سيرفرات api.telegram.org:443.
- **المتطلبات المسبقة: صفر متطلبات** — البرنامج مجمع ومكتفٍ ذاتياً ولا يحتاج تثبيت Python أو أي أدوات خارجية.

☁️ متطلبات السيرفر السحابي (Cloud VPS)

- **نظام التشغيل:** سيرفر افتراضي بنظام Ubuntu 22.04 LTS أو 24.04 LTS.
- **المواصفات الدنيا:** 1 vCPU و 1 GB RAM (كافية تماماً لإدارة عشرات الآلاف من التذاكر شهرياً).
- **أدوات التشغيل:** تثبيت محرك Docker & Docker Compose.
- **المنافذ والشبكة:** فتح المنفذ 8080 أو ربط دومين خاص مجاني مع شهادة SSL (Let's Encrypt).
- **التكلفة التقديرية:** 4$ - 6$ شهرياً تدفع مباشرة لمزود الاستضافة المختار.

6. محرك الـ SLA وجودة الخدمة (SLA & Performance Engine)

🚨 مستويات الأولوية والمهل

حرجة (Critical): استجابة خلال ساعتين.
عالية (High): استجابة خلال 4 ساعات.
متوسطة (Medium): استجابة خلال 24 ساعة.
منخفضة (Low): استجابة خلال 48 ساعة.

⏸️ نظام التجميد العادل للـ SLA

يتم تجميد العداد بمجرد رد الفني لتجنب احتساب أوقات تأخر الموظف على تقييم كفاءة الـ IT، مع استئناف فوري وتمديد المهلة عند استلام رد الموظف.

🔔 تنبيهات مبكرة استباقية

إشعارات تلقائية تحذيرية قبل 30 دقيقة من انتهاء مهلة التذكرة في جروب مهندسي الدعم، ورسائل عاجلة فورية في حال حدوث أي تجاوز لمهلة الحل.

7. الأمان والموثوقية وحماية البيانات (Security & Reliability)

🛡️ حماية وخصوصية تامة

كل موظف يرى تذاكره الخاصة فقط، ولا يمكن لأي موظف الاطلاع على تذاكر الآخرين. المحادثات والردود والملفات المرفقة مشفرة في النقل عبر بروتوكولات TLS 1.3 المعتمدة من تليجرام.

📦 سهولة النسخ الاحتياطي والصيانة

تعتمد المنظومة على قاعدة بيانات SQLite WAL في ملف واحد محمي؛ مما يجعل عملية أخذ نسخة احتياطية (Backup) أو النقل بين السيرفرات في ثوانٍ معدودة دون تعقيدات قواعد البيانات الضخمة.

8. خطوات التعاقد والبدء التجريبي (Next Steps)

📋 **عروض الأسعار والتنفيذ المخصص:**
يتم تحديد التكلفة وعروض الأسعار وحزم التدريب والدعم الفني بما يتناسب مع حجم المؤسسة وعدد الموظفين وطبيعة بيئة التشغيل المختارة (سيرفر داخلي أو استضافة سحابية).

الخطوة التالية الموصى بها: تحديد موعد لجلسة استعراض حي وتفاعلي للنظام لمدة 15 دقيقة لتجربة إرسال واستقبال التذاكر عملياً والاطلاع على لوحة التحكم، وتقديم العرض الفني والمالي النهائي.